

Sommes et produits

Depuis toujours, l'Homme calcule pour résoudre des problèmes. La première véritable machine à calculer, la Pascaline, fut inventée par Blaise Pascal (1623-1662), alors âgé de 19 ans. Depuis, d'autres machines à calculer ont vu le jour, chacune plus évoluée que la précédente, jusqu'à l'émergence des superordinateurs modernes capables, entres autres, de prédire la météo.

Parmi toutes ces machines, une en particulier a su captiver mon attention. Non, ce n'est pas la Casio FX-92, mais la Curta. La Curta est la première calculatrice portable capable d'effectuer les quatre opérations arithmétiques de base. Imaginé en 1938 par Curt Herzstark, ingénieur autrichien, sa commercialisation dut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale. Déporté dans un camp nazi en raison des origines juives de son père, Herzstark bénéficia d'un « traitement de faveur » : il avait comme ordre de poursuivre la conception de sa machine, les nazis envisageant d'en faire un cadeau pour Hitler.

La Curta est aujourd'hui un objet de collection rare. Alors, si jamais vous en trouvez une dans un vieux carton, pensez à moi !

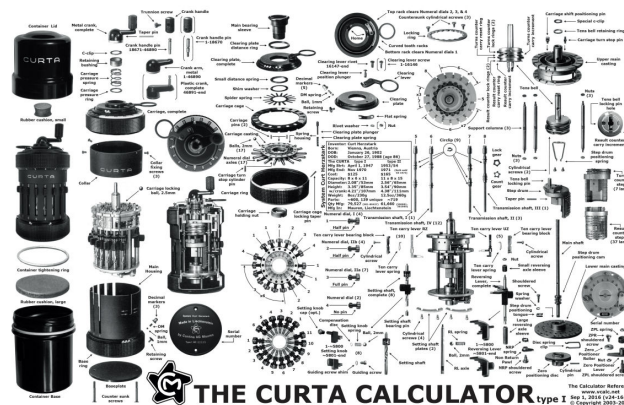


FIGURE 5.1 – Poster de la Curta.

5.1 Sommes

5.1.1 Définitions

Définition 5.1.1 (Somme)

Soient I un sous-ensemble fini de $\mathbb{N}$ et $(u_i)_{i \in I}$ une famille de nombres réels indexée par I . On note :

$$\sum_{i \in I} u_i \quad \text{la \textbf{somme} des éléments de la famille } (u_i)_{i \in I}.$$

Remarque. Par convention, lorsque $I = \emptyset$, on a $\sum_{i \in I} u_i = 0$.

Notation. Dans le cas où $I = \llbracket m, n \rrbracket$ avec $m \leq n$, on utilisera une notation plus commode :

$$\sum_{i=m}^n u_i = \underbrace{u_m + u_{m+1} + \cdots + u_{n-1} + u_n}_{n-m+1 \text{ termes}}.$$

Exemples.

- L'écriture $\underbrace{1 + 1 + 1 + \cdots + 1}_{n \text{ termes}}$ se note aussi $\sum_{i=1}^n 1 = n$.
- L'écriture $2 + 4 + 6 + \cdots + 2n$ peut être simplifiée par $\sum_{i=1}^n 2i$.
- L'écriture $1 + 3 + 5 + \cdots + 2025$ peut être simplifiée par $\sum_{i=0}^{1012} (2i + 1)$.

Définition 5.1.2 (Indice, bornes)

Dans la somme $\sum_{i=m}^n u_i$, i s'appelle **l'indice** tandis que m et n sont les **bornes** de la somme.

Remarque. L'indice d'une somme « ne recule pas » : si $m > n$, c'est-à-dire si la borne du bas est plus grande que celle du haut, alors la somme est vide et vaut 0 par convention.

Exemple. On a $\sum_{k=1}^3 k = 6$ tandis que $\sum_{k=3}^1 k = 0$.

Remarque. L'indice d'une somme est dit « muet », ce qui signifie que l'on peut écrire :

$$\sum_{i=m}^n u_i = \sum_{j=m}^n u_j = \sum_{\text{Pierre}=m}^n u_{\text{Pierre}} = \sum_{\text{Paul}=m}^n u_{\text{Paul}} = \sum_{\text{Jacques}=m}^n u_{\text{Jacques}}.$$

!

L'indice d'une somme n'a de sens qu'à l'intérieur de la somme.
En dehors, l'indice n'est plus défini.

Exemple. « $\sum_{i=2}^i 2^i$ » n'est pas définie, tout comme dire « $\sum_{k=1}^n 2k = k \sum_{k=1}^n 2$ ».

5.1.2 Sommes d'Euler et linéarité

Proposition 5.1.3 (Sommes d'Euler)

Soit $n \in \mathbb{N}$. Les **sommes d'Euler** d'ordre 1, 2 et 3 sont données respectivement par :

$$\bullet \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad \bullet \sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \bullet \sum_{k=0}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

Démonstration.

Les trois sommes se montrent par récurrence simple. Regardons uniquement ici le second point.

Posons $\mathcal{P}(n)$: « $\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ » avec n un entier naturel.

• Initialisation : la proposition $\mathcal{P}(0)$ est vraie puisque $\sum_{k=0}^0 k^2 = 0$ et $\frac{0 \times 1 \times 2}{6} = 0$.

• Hérédité : supposons qu'il existe un $N \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(N)$ soit vraie.

Montrons alors que $\mathcal{P}(N+1)$ est aussi vraie, à savoir,

$$\sum_{k=0}^{N+1} k^2 = \frac{(N+1)(N+2)(2N+3)}{6}.$$

En effet, nous avons :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{N+1} k^2 &= \sum_{k=0}^N k^2 + (N+1)^2 = \frac{N(N+1)(2N+1)}{6} + (N+1)^2 \\ &= (N+1) \left(\frac{N(2N+1)}{6} + \frac{6(N+1)}{6} \right) \\ &= \frac{N+1}{6} (2N^2 + 7N + 6) \\ &= \frac{N+1}{6} (N+2)(2N+3). \end{aligned}$$

La propriété $\mathcal{P}(n)$ étant initialisée et héréditaire, elle est donc vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. ■

Remarque. Les sommes d'Euler sont les mêmes lorsqu'on fait partir l'indice à 1 au lieu de 0. De plus :

$$\forall (m, n) \in \mathbb{N}^2, m \leq n \implies \sum_{k=m}^n k = \frac{(n-m+1)(n+m)}{2}.$$

Proposition 5.1.4 (Linéarité de la somme)

Soient I un sous-ensemble fini de $\mathbb{N}$ et $(u_i)_{i \in I}$, $(v_i)_{i \in I}$ deux familles de nombres réels indexées par I .

On a alors :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \sum_{i \in I} (u_i + \lambda v_i) = \sum_{i \in I} u_i + \lambda \sum_{i \in I} v_i.$$

On dit alors que la somme est **linéaire**.

Démonstration.

Montrons la proposition uniquement lorsque I est un intervalle d'entier de la forme $I = \llbracket m, n \rrbracket$.

Si $n < m$, toutes les sommes sont nulles et donc égales entre elles.

Dans le cas où $n \geq m$, on se ramène à l'écriture avec des points de suspension :

$$\begin{aligned} \sum_{i=m}^n (u_i + \lambda v_i) &= u_m + \lambda v_m + u_{m+1} + \lambda v_{m+1} + \cdots + u_n + \lambda v_n \\ &= u_m + u_{m+1} + \cdots + u_n + \lambda v_m + \lambda v_{m+1} + \cdots + \lambda v_n \\ &= u_m + u_{m+1} + \cdots + u_n + \lambda (v_m + v_{m+1} + \cdots + v_n) \\ &= \sum_{i=m}^n u_i + \lambda \sum_{i=m}^n v_i. \end{aligned}$$

■

5.1.3 Changements d'indices et regroupements de termes

Proposition 5.1.5 (Changements d'indices)

Soient $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ et $u_m, u_{m+1}, \dots, u_{n-1}, u_n$ des réels et $k \in \mathbb{Z}$.

- En posant $j = i + k$, on effectue un changement d'indice **par translation** :

$$\sum_{i=m}^n u_{i+k} = \sum_{j=m+k}^{n+k} u_j.$$

- En posant $j = k - i$, on effectue un changement d'indice **par retournement** :

$$\sum_{i=m}^n u_{k-i} = \sum_{j=k-n}^{k-m} u_j.$$

Démonstration.

Si $n < m$, les sommes sont nulles donc égales.

Dans le cas où $n \geq m$, on a, pour le changement d'indice par translation :

$$\sum_{i=m}^n u_{i+k} = u_{m+k} + u_{m+1+k} + \cdots + u_{n+k} = \sum_{j=m+k}^{n+k} u_j.$$

Pour le changement d'indice par retournement, on a :

$$\sum_{i=m}^n u_{k-i} = u_{k-m} + u_{k-m-1} + \cdots + u_{k-n} = u_{k-n} + \cdots + u_{k-m-1} + u_{k-m} = \sum_{j=k-n}^{k-m} u_j.$$

■

Exemples.

- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a alors $\sum_{k=1}^n (k-1)^2 = \sum_{j=0}^{n-1} j^2 = \frac{(n-1)n(2n-2+1)}{6} = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}$.

- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a alors $\sum_{i=1}^n (n-i)^2 = \sum_{j=0}^{n-1} j^2 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}$.



Il est interdit de « sauter » des indices. Par exemple, il est faux de poser $k = 2i$ puisque cela reviendrait à ne prendre que les termes pairs.

Proposition 5.1.6 (Relation de Chasles)

Soient $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ et $u_m, u_{m+1}, \dots, u_{n-1}, u_n$ des réels et $k \in \llbracket m, n \rrbracket$. On a alors :

$$\sum_{i=m}^n u_i = \sum_{i=m}^k u_i + \sum_{i=k+1}^n u_i.$$

Démonstration.

On prouve la relation de Chasles pour les sommes en revenant à la définition 5.1.1, à savoir :

$$\sum_{i=m}^n u_i = (u_m + u_{m+1} + \dots + u_k) + (u_{k+1} + u_{k+2} + \dots + u_n) = \sum_{i=m}^k u_i + \sum_{i=k+1}^n u_i.$$



Remarque. Dans la somme, lorsque le signe change en fonction de la parité de l'indice, il est parfois intéressant de séparer la somme des indices pairs de celle des indices impairs.

Proposition 5.1.7 (Regroupements des indices pairs et impairs)

Soient $n \in \mathbb{N}$, et $u_0, u_1, \dots, u_{2n-1}, u_{2n}$ des réels. Alors, on a :

$$\sum_{p=0}^{2n} u_p = \sum_{p=0}^n u_{2p} + \sum_{p=0}^{n-1} u_{2p+1}.$$

Démonstration.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $u_0, u_1, \dots, u_{2n-1}, u_{2n}$ des réels. Alors, on a :

$$\begin{aligned} \sum_{p=0}^{2n} u_p &= u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_{2n-1} + u_{2n} = (u_0 + u_2 + \dots + u_{2n}) + (u_1 + u_3 + \dots + u_{2n-1}) \\ &= \sum_{p=0}^n u_{2p} + \sum_{p=0}^{n-1} u_{2p+1}. \end{aligned}$$



Exemple. Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculons $S_n = \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k$ en faisant le regroupement des indices pairs et impairs. Cela nous donne :

$$S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^{2k} + \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^{2k+1} = \sum_{k=0}^n 1 - \sum_{k=0}^{n-1} 1 = (n+1) - n = 1.$$

5.1.4 Télescopes

Proposition 5.1.8 (Somme télescopique)

Soient $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ avec $m \leq n$ et $u_m, u_{m+1}, \dots, u_{n-1}, u_n$ des réels. On a alors :

$$\sum_{k=m}^n (u_{k+1} - u_k) = u_{n+1} - u_m.$$

Démonstration.

On développe par linéarité (voir la proposition 5.1.4) et on simplifie avec un changement d'indice :

$$\begin{aligned} \sum_{k=m}^n (u_{k+1} - u_k) &= \sum_{k=m}^n u_{k+1} - \sum_{k=m}^n u_k \\ &= \sum_{i=m+1}^{n+1} u_i - \sum_{k=m}^n u_k && \text{en posant } i = k + 1 \\ &= u_{n+1} + \sum_{i=m+1}^n u_i - u_m - \sum_{k=m+1}^n u_k \\ \sum_{k=m}^n (u_{k+1} - u_k) &= u_{n+1} - u_m. \end{aligned}$$

■

Remarque. Cette formule s'adapte de manière directe à toute différence de termes consécutifs.

En particulier, on a aussi :

$$\sum_{k=m}^n (u_k - u_{k-1}) = u_n - u_{m-1}.$$

Exemple. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On peut calculer $\sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{k+1}{k}\right)$ par télescopage. En effet, en utilisant une propriété bien utile de la fonction $\ln$, on a :

$$\sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{k+1}{k}\right) = \sum_{k=1}^n (\ln(k+1) - \ln(k)) = \ln(n+1) - \ln(1) = \ln(n+1).$$

5.1.5 Sommes usuelles

Proposition 5.1.9 (Somme arithmétique)

Soient $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ avec $m \leq n$ et $u_m, u_{m+1}, \dots, u_{n-1}, u_n$ des réels vérifiant :

$$\exists r \in \mathbb{R}, \forall j \in \llbracket m, n-1 \rrbracket, \quad u_{j+1} = u_j + r.$$

Ces réels suivent alors une **progression arithmétique** de **raison** r , et on a :

$$\sum_{k=m}^n u_k = \frac{u_m + u_n}{2} \times (n - m + 1).$$

Démonstration.

Soient $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ avec $m \leq n$ et $u_m, u_{m+1}, \dots, u_{n-1}, u_n$ des réels vérifiant une progression arithmétique de raison r . On peut alors écrire la somme $\mathcal{S} = \sum_{k=m}^n u_k$ de deux manières suivantes :

$$\begin{aligned}\mathcal{S} &= u_m + (u_m + r) + \dots + (u_m + (n - m)r) . \\ \mathcal{S} &= (u_m + (n - m)r) + (u_m + (n - m - 1)r) + \dots + u_m .\end{aligned}$$

En sommant les deux lignes, on obtient :

$$\begin{aligned}2\mathcal{S} &= (2u_m + (n - m)r) + (2u_m + r + (n - m - 1)r) + \dots + (2u_m + (n - m)r) \\ &= (2u_m + (n - m)r) + (2u_m + (n - m)r) + \dots + (2u_m + (n - m)r) \\ &= (n - m + 1) (u_m + (u_m + (n - m)r)) \\ &= (n - m + 1) (u_m + u_n) .\end{aligned}$$

En divisant par 2 l'équation ci-dessus, on obtient bien le résultat attendu. ■

Remarque. Lorsque la borne du bas vaut 0, on a une simplification pour la somme arithmétique, à savoir :

$$\sum_{k=0}^n u_k = \frac{u_0 + u_n}{2} \times (n + 1) .$$

Proposition 5.1.10 (Somme géométrique)

Soient $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ avec $m \leq n$ et $u_m, u_{m+1}, \dots, u_{n-1}, u_n$ des réels vérifiant :

$$\exists q \in \mathbb{R}, \forall j \in \llbracket m, n - 1 \rrbracket, \quad u_{j+1} = q \times u_j .$$

Ces réels suivent alors une **progression géométrique** de **raison** q .

Dans le cas particulier où il n'y a pas de progression, c'est-à-dire $q = 1$, on a :

$$\sum_{k=m}^n u_k = u_m (n - m + 1) .$$

Si $q \neq 1$, on a :

$$\sum_{k=m}^n u_k = u_m \times \frac{1 - q^{n-m+1}}{1 - q} .$$

Démonstration.

Soient $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ avec $m \leq n$ et $u_m, u_{m+1}, \dots, u_{n-1}, u_n$ des réels vérifiant une progression géométrique de raison q .

D'une part, le cas $q = 1$ se montre facilement puisque tous les réels sont égaux. On a alors :

$$\sum_{k=m}^n u_k = \sum_{k=m}^n u_m = u_m \sum_{k=m}^n 1 = u_m (n - m + 1) .$$

D'autre part, lorsque $q \neq 1$, on multiplie $S = \sum_{k=m}^n u_k = u_m + u_m q + \dots + u_m q^{n-m}$ par $(1 - q)$.

On obtient alors par télescopage (voir Proposition 5.1.8) :

$$\begin{aligned}(1-q)S &= u_m + u_m q + \cdots + u_m q^{n-m} - (u_m q + u_m q^2 + \cdots + u_m q^{n-m+1}) \\ &= u_m - u_m q^{n-m+1}.\end{aligned}$$

En divisant par $(1-q)$ l'équation ci-dessus, on obtient bien le résultat attendu. ■

Remarque. Soient $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ avec $m \leq n$ et $q \neq 1$. On peut également montrer (en prenant $u_k = q^k$) :

$$\sum_{k=m}^n q^k = \frac{q^m - q^{n+1}}{1-q} = q^m \frac{1 - q^{n-m+1}}{1-q}.$$

Proposition 5.1.11 (Égalité de Bernoulli)

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Alors :

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k.$$

Démonstration.

On procède par linéarité (voir Proposition 5.1.4) puis par télescopage (voir Proposition 5.1.8) :

$$(a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k = \sum_{k=0}^{n-1} (a^{n-k} b^k - a^{n-(k+1)} b^{k+1}) = a^{n-0} b^0 - a^{n-(n-1+1)} b^{n-1+1} = a^n - b^n.$$
■

Remarque. L'égalité de Bernoulli est utilisée pour faire apparaître une somme.

Exemple. On a $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$, ainsi que $a^4 - b^4 = (a - b)(a^3 + a^2b + ab^2 + b^3)$.

5.1.6 Sommes doubles

Définition 5.1.12 (Somme double)

Soient I et J deux sous-ensembles finis non vides de $\mathbb{N}$ et $(u_{ij})_{(i,j) \in I \times J}$ une famille de nombres réels indexée par $I \times J$. On note :

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} u_{ij} \quad \text{la **somme** des éléments de la famille } (u_{ij})_{(i,j) \in I \times J}.$$

Remarque. Par convention, lorsque $I \times J = \emptyset$, on a $\sum_{(i,j) \in I \times J} u_{ij} = 0$.

Notation. Dans le cas où $I = \llbracket m, n \rrbracket$ et $J = \llbracket p, q \rrbracket$ avec $m \leq n$ et $p \leq q$, la somme des éléments de la famille $(u_{ij})_{(i,j) \in I \times J}$ se note :

$$\sum_{\substack{m \leq i \leq n \\ p \leq j \leq q}} u_{ij}.$$

Si, de plus, $I = J = \llbracket m, n \rrbracket$, on note alors la somme comme suit :

$$\sum_{m \leq i, j \leq n} u_{ij}.$$

Proposition 5.1.13 (Somme double indexée par un rectangle)

Soient $(m, n, p, q) \in \mathbb{N}^4$ et $(u_{ij})_{i,j}$ une famille de nombres réels indexée par le rectangle $\llbracket m, n \rrbracket \times \llbracket p, q \rrbracket$. Alors :

$$\sum_{\substack{m \leq i \leq n \\ p \leq j \leq q}} u_{ij} = \sum_{i=m}^n \sum_{j=p}^q u_{ij} = \sum_{j=p}^q \sum_{i=m}^n u_{ij}.$$

Démonstration.

Afin de prouver cette proposition, nous allons disposer les $u_{i,j}$ dans un tableau à double entrée.

	$j = p$	$j = p + 1$	$\cdots$	$j = q$	
$i = m$	$u_{m,p}$	$u_{m,p+1}$	$\cdots$	$u_{m,q}$	$\sum_{j=p}^q u_{m,j}$
$i = m + 1$	$u_{m+1,p}$	$u_{m+1,p+1}$	$\cdots$	$u_{m+1,q}$	$\sum_{j=p}^q u_{m+1,j}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
$i = n$	$u_{n,p}$	$u_{n,p+1}$	$\cdots$	$u_{n,q}$	$\sum_{j=p}^q u_{n,j}$
	$\sum_{i=m}^n u_{i,p}$	$\sum_{i=m}^n u_{i,p+1}$	$\cdots$	$\sum_{i=m}^n u_{i,q}$	S

Il s'agit dans les deux cas de calculer la somme de tous les éléments du tableau :

- On somme d'abord sur chaque colonne $\sum_{j=p}^q u_{i,j}$, puis on somme toutes les lignes $\sum_{i=m}^n \sum_{j=p}^q u_{i,j}$.
- On somme d'abord sur chaque ligne $\sum_{i=m}^n u_{i,j}$, puis on somme toutes les colonnes $\sum_{j=p}^q \sum_{i=m}^n u_{i,j}$.

■

Exemple. Soit $n \in \mathbb{N}$. Alors la somme double $\sum_{\substack{0 \leq i \leq n \\ 0 \leq j \leq q}} i$ est égale à :

$$\sum_{\substack{0 \leq i \leq n \\ 0 \leq j \leq q}} i = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^q i = \sum_{j=0}^q \sum_{i=0}^n i = \sum_{j=0}^q \left(\frac{n}{2} \times (n+1) \right) = \left(\frac{n}{2} \times (n+1) \right) \sum_{j=0}^q 1 = \frac{n(n+1)(q+1)}{2}.$$

Remarque. Si les deux indices dans la somme double sont indépendants l'un de l'autre, alors on peut intervertir les sommes et donc sommer dans l'ordre que l'on préfère.

!

Ce n'est pas le cas si les indices dépendent l'un de l'autre.

Proposition 5.1.14 (Produit de deux sommes)

Soient $(n, q) \in \mathbb{N}^2$, $(u_i)_{0 \leq i \leq n}$ et $(v_j)_{0 \leq j \leq q}$ deux familles de nombres réels indexées respectivement par $\llbracket 0, n \rrbracket$ et $\llbracket 0, q \rrbracket$. Alors,

$$\sum_{i=0}^n u_i \times \sum_{j=0}^q v_j = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^q u_i v_j = \sum_{j=0}^q \sum_{i=0}^n u_i v_j.$$

Dans le cas particulier où l'on ne prend qu'une seule famille $(u_i)_{0 \leq i \leq n}$, on a :

$$\left(\sum_{i=0}^n u_i \right)^2 = \sum_{i=0}^n u_i^2 + 2 \sum_{0 \leq i < j \leq n} u_i u_j.$$

Démonstration.

La proposition s'obtient en développant le produit, à savoir :

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^n u_i \times \sum_{j=0}^q v_j &= u_0 \left(\sum_{j=0}^q v_j \right) + u_1 \left(\sum_{j=0}^q v_j \right) + \cdots + u_n \left(\sum_{j=0}^q v_j \right) \\ &= (u_0 v_0 + \cdots + u_0 v_q) + (u_1 v_0 + \cdots + u_1 v_q) + \cdots + (u_n v_0 + \cdots + u_n v_q) \\ &= \sum_{\substack{0 \leq i \leq n \\ 0 \leq j \leq q}} u_i v_j \\ &= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^q u_i v_j = \sum_{j=0}^q \sum_{i=0}^n u_i v_j. \end{aligned}$$

Dans le cas particulier où l'on ne prend qu'une seule famille $(u_i)_{0 \leq i \leq n}$, on a :

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=0}^n u_i \right)^2 &= \left(\sum_{i=0}^n u_i \right) \left(\sum_{j=0}^n u_j \right) = \sum_{\substack{0 \leq i \leq n \\ 0 \leq j \leq n}} u_i u_j = \underbrace{\sum_{i=0}^n u_i^2}_{\text{Cas } i=j} + \underbrace{\sum_{0 \leq j < i \leq n} u_i u_j}_{\text{Cas } i > j} + \underbrace{\sum_{0 \leq i < j \leq n} u_i u_j}_{\text{Cas } i < j} \\ &= \sum_{i=0}^n u_i^2 + 2 \sum_{0 \leq i < j \leq n} u_i u_j. \end{aligned}$$

■

Exemple. Soit $n \in \mathbb{N}$. Alors la somme double $\sum_{\substack{0 \leq i \leq n \\ 0 \leq j \leq q}} ij$ est égale à :

$$\sum_{\substack{0 \leq i \leq n \\ 0 \leq j \leq q}} ij = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^q ij = \left(\sum_{i=0}^n i \right) \times \left(\sum_{j=0}^q j \right) = \left(\frac{n}{2} \times (n+1) \right) \times \left(\frac{q}{2} \times (q+1) \right) = \frac{nq(n+1)(q+1)}{4}.$$

Remarque. La proposition 5.1.14 permet de développer facilement des expressions usuelles.

Exemple. Soient a_1, a_2, a_3 des nombres réels. Alors :

$$(a_1 + a_2 + a_3)^2 = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + 2a_1a_2 + 2a_1a_3 + 2a_2a_3.$$

Proposition 5.1.15 (Somme double indexée par un triangle)

Soient $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ et $(u_{ij})_{i,j}$ des réels indexés par le triangle $\{(i, j) \in \mathbb{N}^2 : m \leq i \leq j \leq n\}$. Alors :

$$\sum_{m \leq i \leq j \leq n} u_{ij} = \sum_{i=m}^n \sum_{j=i}^n u_{ij} = \sum_{j=m}^n \sum_{i=m}^j u_{ij}.$$

Démonstration.

Comme pour la démonstration de la proposition 5.1.13, on dispose les $u_{i,j}$ dans un tableau à double entrée. Ici, le tableau est par contre triangulaire : seuls sont pris en compte les éléments $u_{i,j}$ où $i \leq j$.

	$j = m$	$j = m + 1$	$\cdots$	$j = n$	
$i = m$	$u_{m,m}$	$u_{m,m+1}$	$\cdots$	$u_{m,n}$	$\sum_{j=m}^n u_{m,j}$
$i = m + 1$		$u_{m+1,m+1}$	$\cdots$	$u_{m+1,n}$	$\sum_{j=m+1}^n u_{m+1,j}$
$\vdots$			$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
$i = n$				$u_{n,n}$	$\sum_{j=n}^n u_{n,j}$
	$\sum_{i=m}^m u_{i,m}$	$\sum_{i=m}^{m+1} u_{i,m+1}$	$\cdots$	$\sum_{i=m}^n u_{i,n}$	S

Il s'agit dans les deux cas de calculer la somme de tous les éléments du tableau :

- On somme d'abord sur chaque colonne $\sum_{j=i}^n u_{i,j}$, puis on somme toutes les lignes $\sum_{i=m}^n \sum_{j=i}^n u_{i,j}$.
- On somme d'abord sur chaque ligne $\sum_{i=m}^j u_{i,j}$, puis on somme toutes les colonnes $\sum_{j=m}^n \sum_{i=m}^j u_{i,j}$.

■

Exemple. Soit $n \in \mathbb{N}$. Alors la somme double $\sum_{0 \leq i \leq j \leq n} i$ est égale à :

$$\sum_{0 \leq i \leq j \leq n} i = \sum_{j=0}^n \left(\sum_{i=0}^j i \right) = \sum_{j=0}^n \frac{j(j+1)}{2} = \frac{1}{2} \sum_{j=0}^n j^2 + \frac{1}{2} \sum_{j=0}^n j.$$

En utilisant les sommes d'Euler (voir Proposition 5.1.3), on obtient alors :

$$\sum_{0 \leq i \leq j \leq n} i = \frac{1}{2} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{1}{2} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{4} n(n+1) \left(\frac{2n+1}{3} + 1 \right) = \frac{1}{12} n(n+1)(2n+4) = \frac{1}{6} n(n+1)(n+2).$$

5.2 Produits

5.2.1 Définition

Définition 5.2.1 (Produit)

Soient I un sous-ensemble fini de $\mathbb{N}$ et $(u_i)_{i \in I}$ une famille de nombres réels indexée par I . On note :

$$\prod_{i \in I} u_i \quad \text{le \textbf{produit} des éléments de la famille } (u_i)_{i \in I}.$$

Remarque. Par convention, lorsque $I = \emptyset$, on a $\prod_{i \in I} u_i = 1$.

Notation. Dans le cas où $I = \llbracket m, n \rrbracket$ avec $m \leq n$, on utilisera une notation plus commode :

$$\prod_{i=m}^n u_i = \underbrace{u_m \times u_{m+1} \times \cdots \times u_{n-1} \times u_n}_{n-m+1 \text{ termes}}.$$

Exemples.

- L'écriture $\underbrace{2 \times 2 \times 2 \times \cdots \times 2}_{n \text{ termes}}$ se note aussi $\prod_{i=1}^n 2 = 2^n$.
- L'écriture $2 \times 4 \times 6 \times \cdots \times 2n$ peut être simplifiée par $\prod_{i=1}^n 2i$.
- L'écriture $1 \times 3 \times 5 \times \cdots \times 2025$ peut être simplifiée par $\prod_{i=0}^{1012} (2i+1)$.

5.2.2 Opérations sur les produits

Proposition 5.2.2 (Règles de calculs pour les produits)

Soient I un sous-ensemble fini de $\mathbb{N}$ contenant p éléments et $(u_i)_{i \in I}, (v_i)_{i \in I}$ deux familles de nombres réels indexées par I . On a alors :

$$\bullet \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \prod_{i \in I} (\lambda u_i) = \lambda^p \prod_{i \in I} u_i \quad \bullet \prod_{i \in I} (u_i v_i) = \prod_{i \in I} u_i \times \prod_{i \in I} v_i \quad \bullet \forall \alpha \in \mathbb{Z}^*, \quad \prod_{i \in I} (u_i)^\alpha = \left(\prod_{i \in I} u_i \right)^\alpha.$$

Démonstration.

Regardons uniquement le cas où I est un intervalle de la forme $\llbracket m, n \rrbracket$. Le premier point se montre en développant le produit et en remarquant qu'il y a $n - m + 1$ éléments dans l'ensemble $\llbracket m, n \rrbracket$:

$$\prod_{i=m}^n (\lambda u_i) = \underbrace{\lambda u_m \times \lambda u_{m+1} \times \cdots \times \lambda u_n}_{n-m+1 \text{ termes}} = \lambda^{n-m+1} \times u_m \times u_{m+1} \times \cdots \times u_n = \lambda^{n-m+1} \prod_{i=m}^n u_i.$$

Le second point se montre de façon similaire :

$$\begin{aligned}
\prod_{i=m}^n (u_i v_i) &= u_m v_m \times u_{m+1} v_{m+1} \times \cdots \times u_n v_n \\
&= (u_m \times u_{m+1} \times \cdots \times u_n) \times (v_m \times v_{m+1} \times \cdots \times v_n) \\
&= \prod_{i=m}^n u_i \times \prod_{i=m}^n v_i.
\end{aligned}$$

En ce qui concerne le troisième point, il se montre par récurrence en utilisant le second point. ■



Contrairement à la somme (voir Proposition 5.1.4), le produit n'est pas linéaire.

Remarque. Comme dans le cas des sommes, il est possible d'effectuer des changements d'indice sur des produits, de regrouper des termes, voire encore d'utiliser le télescopage.

Proposition 5.2.3 (Produit télescopique)

Soient $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ avec $m \leq n$ et $u_m, u_{m+1}, \dots, u_{n-1}, u_n$ des réels non nuls. On a alors :

$$\prod_{k=m}^n \frac{u_{k+1}}{u_k} = \frac{u_{n+1}}{u_m}.$$

Démonstration.

On développe puis simplifie grâce au changement d'indice $i = k + 1$:

$$\prod_{k=m}^n \frac{u_{k+1}}{u_k} = \frac{\prod_{k=m}^n u_{k+1}}{\prod_{k=m}^n u_k} = \frac{\prod_{i=m+1}^{n+1} u_i}{\prod_{k=m}^n u_k} = \frac{u_{n+1} \times \prod_{i=m+1}^n u_i}{u_m \times \prod_{k=m+1}^n u_k} = \frac{u_{n+1}}{u_m}.$$

Exemple. En utilisant le télescopage, nous pouvons évaluer le produit $\prod_{i=1}^n \frac{i+1}{i} = \frac{n+1}{1} = n+1$.

Remarque. Cette formule s'adapte à toute différence de termes consécutifs. En particulier, on a :

$$\prod_{k=m}^n \frac{u_{k-1}}{u_k} = \frac{u_{m-1}}{u_n}.$$

5.2.3 La factorielle

Définition 5.2.4 (Factorielle)

Soit $n \in \mathbb{N}$. On appelle **factorielle** n l'entier défini par : $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n = \prod_{k=1}^n k$.

Exemple. $0! = 1$, $1! = 1$, $2! = 2$, $3! = 6$, $4! = 24$, $5! = 120$.

Proposition 5.2.5 (Simplification de factorielles)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors, on a : $(n-1)! = \frac{n!}{n}$.

Démonstration.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. D'après la définition de la factorielle, on a :

$$(n-1)! = \prod_{k=1}^{n-1} k = \frac{1}{n} \prod_{k=1}^n k = \frac{n!}{n}.$$

■

!

Toute autre formule pour simplifier des notations factorielles est fausse.
En particulier, on ne peut pas simplifier $(2n)!$, $(3n)!$, etc.

Exemple. Soit $p \in \mathbb{N}^*$. On peut alors simplifier le produit $\prod_{k=1}^p \frac{2k-1}{2k}$ à l'aide de la notation factorielle :

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^p \frac{2k-1}{2k} &= \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{5}{6} \times \cdots \times \frac{2p-3}{2p-2} \times \frac{2p-1}{2p} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{2}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{4} \times \frac{5}{6} \times \frac{6}{6} \times \cdots \times \frac{2p-3}{2p-2} \times \frac{2p-2}{2p-2} \times \frac{2p-1}{2p} \times \frac{2p}{2p} \\ &= \frac{(2p)!}{2^{2p} \times 1 \times 1 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times \cdots \times (p-1) \times (p-1) \times p \times p} \\ \prod_{k=1}^p \frac{2k-1}{2k} &= \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2}. \end{aligned}$$

5.3 Coefficients binomiaux

5.3.1 Définition

Définition 5.3.1 (Coefficients binomiaux)

Soit $(n, p) \in \mathbb{Z}^2$. On appelle **coefficient binomial** la quantité $\binom{n}{p}$ qui se lit « p parmi n » et qui est définie comme :

$$\binom{n}{p} = \begin{cases} \frac{n!}{p!(n-p)!} & \text{si } p \in \llbracket 0, n \rrbracket, \\ 0 & \text{si } n < 0 \text{ ou } p \notin \llbracket 0, n \rrbracket. \end{cases}$$

Exemple. Le coefficient binomial 4 parmi 8 vaut $\binom{8}{4} = \frac{8!}{4!4!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4!}{4!4!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{1 \times 2 \times 3 \times 4} = 70$.

Remarque. La quantité $\binom{n}{p}$ peut se comprendre comme le nombre de possibilités de choisir p personnes parmi un groupe de n personnes. On voit bien que dans le cas où n est négatif ou lorsque p n'est pas compris entre 0 et n , on se retrouve avec zéro possibilité de choisir.

Cette compréhension nous permet de démontrer les formules associées au coefficient binomial en racontant une histoire (voir les « story proof » dans [3]).

Proposition 5.3.2 (Coefficients binomiaux particuliers)

Quelques cas particuliers de coefficients binomiaux sont à connaître (ou savoir retrouver), à savoir :

- Dans un groupe de n personnes, il n'y a qu'une seule possibilité de choisir 0 personne, à savoir « ne rien faire ». Ceci se traduit par :

$$\binom{n}{0} = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

- Dans un groupe de n personnes, il y a au total n possibilités de choisir 1 personne puisqu'on peut choisir la première, ou la seconde, ou la troisième, ..., ou la n^e personne. Ceci se traduit par :

$$\binom{n}{1} = n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

- Supposons que l'on doit choisir dans l'ordre un président puis un premier ministre dans un groupe de n personnes. On aura alors n possibilités de choisir le président puis $n-1$ possibilités de choisir le premier ministre. Si, maintenant, on oublie l'ordre dans la sélection, on doit alors diviser par deux $2! = 2$ le nombre de possibilités. Ceci se traduit par :

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Démonstration.

On démontre algébriquement ces trois formules en appliquant respectivement les définitions 5.2.4 et 5.3.1 de la factorielle et du coefficient binomial. ■

5.3.2 Formules

Proposition 5.3.3 (Symétrie des coefficients binomiaux)

Soit $(n, p) \in \mathbb{Z}^2$. Alors on a :

$$\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}.$$

Démonstration.

Si $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$, alors $n-p \in \llbracket 0, n \rrbracket$ et la définition donne :

$$\binom{n}{n-p} = \frac{n!}{(n-p)! p!} = \binom{n}{p}.$$

Lorsque $n < 0$ ou $p \notin \llbracket 0, n \rrbracket$, les deux termes sont égaux à zéro. Dans tous les cas, il y a donc égalité.

La proposition signifie que, dans un groupe de n personnes, il y a exactement le même nombre de possibilités entre « choisir p personnes » et « éliminer le reste du groupe, à savoir $n-p$ personnes ». ■

Exemple. $\binom{5}{3} = \binom{5}{5-3} = \binom{5}{2} = 20$.

Proposition 5.3.4 (« The team captain »)

Soit $(n, p) \in \mathbb{Z}^2$ avec $p \neq 0$. Alors on a :

$$n \binom{n-1}{p-1} = p \binom{n}{p}.$$

Démonstration.

Si $n \geq 1$ et $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ (sinon, les termes sont nuls donc égaux), on a :

$$p \binom{n}{p} = p \frac{n!}{p!(n-p)!} = n \frac{(n-1)!}{(p-1)!((n-1)-(p-1))!} = n \binom{n-1}{p-1},$$

où la dernière égalité est valide car on a bien $p-1 \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

Une preuve par l'histoire est la suivante. Considérons un groupe de n personnes pour lequel une équipe de p personnes doit être choisie, et dont une personne dans cette équipe sera le capitaine. Pour effectuer cette action de « choisir », deux cas de figures se présentent à nous :

- Cas 1 : on choisit en premier le capitaine puis on choisit les $p-1$ autres personnes. Dans ce cas-là, on aura $n \binom{n-1}{p-1}$ possibilités, ce qui correspond au membre de gauche de l'équation.
- Cas 2 : on choisit en premier notre équipe de p personnes puis on choisit parmi ce groupe un capitaine. Dans ce cas-là, on aura $p \binom{n}{p}$ possibilités, ce qui correspond au membre de droite de l'équation. ■

Proposition 5.3.5 (Formule de Pascal)

Soit $(n, p) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Alors on a :

$$\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p} + \binom{n-1}{p-1}.$$

Démonstration.

Prouvons la formule de Pascal en réalisant une disjonction de cas sur n et p .

- Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $p = 0$. Alors

$$\binom{n-1}{0} + \binom{n-1}{-1} = \binom{n-1}{0} + 0 = 1 = \binom{n}{0}.$$

- Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $p = n$. Alors

$$\binom{n-1}{n} + \binom{n-1}{n-1} = 0 + 1 = 1 = \binom{n}{n}.$$

- Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. On a aussi $p-1 \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ et :

$$\begin{aligned}
 \binom{n-1}{p} + \binom{n-1}{p-1} &= \frac{(n-1)!}{p!(n-1-p)!} + \frac{(n-1)!}{(p-1)!((n-1)-(p-1))!} \\
 &= \frac{(n-1)!}{p!(n-1-p)!} \left(1 + \frac{p}{n-p} \right) \\
 &= \frac{(n-1)!}{p!(n-1-p)!} \frac{n}{n-p} \\
 &= \frac{n!}{p!(n-p)!}
 \end{aligned}$$

$$\binom{n-1}{p} + \binom{n-1}{p-1} = \binom{n}{p}.$$

- Dans tous les autres cas, les deux membres de la formule sont nuls et donc égaux.

La formule de Pascal est donc vraie pour tout couple d'entiers différent de $(0, 0)$. ■

Remarque. La formule de Pascal nous permet de construire le tableau ci-dessous.

Ce dernier, appelé **triangle de Pascal**, permet de retrouver facilement les premiers coefficients binomiaux.

	$p=0$	$p=1$	$p=2$	$p=3$	$p=4$	$\dots$	$p=n-2$	$p=n-1$	$p=n$
$n=0$	1	0	0	0	0	0	0	0	0
$n=1$	1	1	0	0	0	0	0	0	0
$n=2$	1	2	1	0	0	0	0	0	0
$n=3$	1	3	3	1	0	0	0	0	0
$n=4$	1	4	6	4	1	0	0	0	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$n-2$	1	$n-2$	$\binom{n-2}{2}$	$\binom{n-2}{3}$	$\binom{n-2}{4}$	$\dots$	1	0	0
$n-1$	1	$n-1$	$\binom{n-1}{2}$	$\binom{n-1}{3}$	$\binom{n-1}{4}$	$\dots$	$n-1$	1	0
n	1	n	$\binom{n}{2}$	$\binom{n}{3}$	$\binom{n}{4}$	$\dots$	$\binom{n}{2}$	n	1

TABLEAU 5.1 – Triangle de Pascal

Proposition 5.3.6 (Formule du binôme de Newton)

Soient a et b deux nombres réels et n un entier naturel. Alors on a :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Démonstration.

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $n \in \mathbb{N}$. On pose $\mathcal{P}(n) : (a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$.

Montrons par récurrence que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier naturel.

- Initialisation : on a $(a + b)^0 = 1$ et $\sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} a^k b^{0-k} = \binom{0}{0} a^0 b^0 = 1$, donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
- Hérédité : soit n tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie. Montrons que $\mathcal{P}(n + 1)$ est vraie. Pour cela, on a :

$$\begin{aligned}
 (a + b)^{n+1} &= (a + b)(a + b)^n \\
 &= (a + b) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} && \text{par hypothèse de récurrence} \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k+1} && \text{par linéarité de la somme} \\
 &= \sum_{i=1}^{n+1} \binom{n}{i-1} a^i b^{n-i+1} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k+1} && \text{en posant } i = k + 1 \\
 &= \sum_{i=1}^n \binom{n}{i-1} a^i b^{n-i+1} + a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k+1} + b^{n+1} && \text{en séparant } i = n + 1 \text{ et } k = 0 \\
 &= a^{n+1} + b^{n+1} + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right) a^k b^{n-k+1} && \text{en regroupant les sommes} \\
 &= a^{n+1} + b^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} a^k b^{n-k+1} && \text{par la formule de Pascal} \\
 &= a^{n+1} + \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} a^k b^{n-k+1} && \text{en incorporant } b^{n+1} \\
 (a + b)^{n+1} &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^k b^{n-k+1}. && \text{en incorporant } a^{n+1}
 \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{P}(n + 1)$ est vraie. La propriété étant initialisée (à $n = 0$) et héréditaire, elle est alors vraie pour tout entier naturel n . Cela montre le résultat annoncé. ■

Exemples.

- Soit $x \in \mathbb{R}$. En utilisant la formule du binôme de Newton, on peut évaluer $(1 + x)^4$, ce qui donne :

$$(1 + x)^4 = \binom{4}{0} x^4 + \binom{4}{1} x^3 + \binom{4}{2} x^2 + \binom{4}{3} x + \binom{4}{4} = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1.$$

- Soit $x \in \mathbb{R}$. En utilisant la formule du binôme de Newton, on peut aussi calculer des termes de la forme $(x - 2)^4$. En effet, il suffit de remplacer a par x et b par -2 dans la formule. Cela donne :

$$(x - 2)^4 = \binom{4}{0} x^4 - 2 \binom{4}{1} x^3 + 2^2 \binom{4}{2} x^2 - 2^3 \binom{4}{3} x + 2^4 \binom{4}{4} = x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 32x + 16.$$

Remarque. En utilisant la symétrie des coefficients binomiaux (voir Proposition 5.3.3), on en déduit que l'on peut aussi écrire la formule du binôme de Newton comme :

$$(a + b)^n = (b + a)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$